

Kompyuter laboratoriyasi — 14-hafta

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO9 · Blum: Tahlil–Baholash–Yaratish · 90 daqiqa (80 daqiqa mazmun) · 80 ball · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

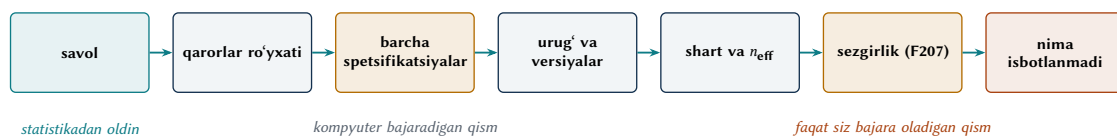
Bu semestrning **oxirgi** laboratoriyasi va unda **birorta yangi statistik usul yo'q**. O'n uch hafta davomida siz vosita to'pladingiz. Bugun bitta savol beriladi:

Bir xil savol, bir xil ma'lumot, halol tahlilchi — javob bitta bo'ladimi?

Javob **yo'q**, va bugungi ishning mohiyati shu «yo'q» ni *o'lchashdir*. Oxirgi topshiriq esa o'lchov vositasini **sizning o'z loyihangizga** qaratadi — shuning uchun bu laboratoriya juma kuni topshiriladigan yakuniy hisobotning *tayyorgarlik bosqichi* hisoblanadi.

Bugun o'lchanadigan oltita narsa

- (1) **Bitta savol — 48 ta halol javob.** Beshta asosli qaror ($3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$) 48 ta spetsifikatsiya beradi. Ulardan 23 tasida $p < 0,05$, 25 tasida yo'q — ulush 0,479167, deyarli tanga tashlash. Effekt bahosi 0,001713 dan 0,080708 gacha (47,1229 marta), p esa 0,001302 dan 0,935178 gacha o'zgaradi.
- (2) **Qaysi qaror hal qiladi.** «Foydali» ning ta'rifi p ni o'rtacha 0,543134 ga suradi; janrga tuzatish — 0,201692; qolgan uchta 0,04 dan kichik. Eng kuchli qaror — statistik emas, mazmuniy qaror.
- (3) **Urug' yozilmasa nima bo'ladi.** Yigirma xil urug' bilan bir xil butstrep: quyi chegara 0,342324 dan 0,386951 gacha suzadi (tarqoqlik 0,044627) va uch xonagacha yaxlitlanganda 13 xil qiymat oladi. Bitta qator kod buni butunlay yo'qotadi.
- (4) **Necha xona yozish kerak.** SE aytadi (F203). $b_1 = 0,588033$ va $SE = 0,086232$ bo'lsa, hisobotda 0,588033 emas, 0,588 yoziladi. Lekin hisoblash to'liq aniqlikda: 13-haftadagi nuqson aynan shu edi (14,17 vs 14,1645).
- (5) **To'liq tahlil, olti bosqich.** Besh mamlakat, besh model; 2 tasida bog'liqsizlik sharti buzilgan; n_{eff} tuzatishidan keyin 2 ta xulosa o'zgaradi (p : $6,556 \times 10^{-11} \rightarrow 0,138445$ va $0,029882 \rightarrow 0,352531$).
- (6) **Bir xil son, ikki dastur.** Ochiq formula va kutubxona funksiyasi bir xil b_1 va bir xil SE beradi — ayirma mashina aniqligida nol. Bu ham tekshiruv, natija emas.



Har bir topshiriqda ushbu zanjir **yozma ravishda** bajariladi. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Bu haftaning **uchta yangi qoidasi**: (a) hech bir natija *bitta* spetsifikatsiya bilan keltirilmaydi — yo barchasi ko'rsatiladi, yo qaror *oldindan* qayd etilgan bo'ladi; (b) har bir tasodifiy hisobda **urug'** yoziladi; (c) har bir son SE **ruxsat bergan xonagacha** chop etiladi, oraliq esa *to'liq aniqlikda* hisoblanadi. 13-haftaning qoidalari kuchda qoladi: qaysi oraliq ekani aytiladi va har bir natijadan keyin «nima isbotlanmadi» yoziladi.

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhit, ma'lumot va yo'qolgan qiymatlar	5	—	—	—
1	48 spetsifikatsiyani o'zingiz quring	11	Qo'llash	3	14
2	Spetsifikatsiya egri chizig'i va qaror ta'siri	8	Tahlil	4	10
3	Urug'siz butstrep : 20 urug', 13 javob	12	Baholash	5	12
4	Ma'noli xonalar qoidasi (F203)	7	Baholash	5	8
5	Olti bosqichli tahlil va n_{eff}	13	Baholash	5	16
6	Ikki dastur — bitta son	6	Tahlil	4	6
7	O'z loyihangizni tekshirish + chaqmoq bayoni	18	Yaratish	6	14
Jami (mazmun byudjeti)		80			80

Mashg'ulot **90 daqiqa**; yuqoridagi jadval **80 daqiqalik** mazmun byudjetini to'ldiradi, qolgan 10 daqiqa — joylashish, o'tish va savollar uchun. Topshiriqlarning **to'rttasi** Blum 5–6 darajasida (3-, 4-, 5- va 7-topshiriqlar) — bu hafta ataylab *Baholash* va *Yaratish* ga og'dirilgan.

Oldindan talab qilinadigan bilim. Chiziqli model, R^2 va s_e , L-I-N-E shartlari (12-hafta); ishonch oralig'i va butstrep (9-hafta); p -hacking va oldindan qayd etish (10-hafta); n_{eff} (F199) va chalg'ituvchi omil (13-hafta).

Texnik talablar. $R \geq 4.2$ (readr, ggplot2) yoki $\text{Python} \geq 3.9$ (pandas, numpy, scipy, matplotlib). Daftar data/ papkasi bilan bir joyda turishi kerak. Ikkala daftar **belgi-ma-belgi bir xil matn** chiqaradi va bir xil out/w14-t*.txt fayllarini yozadi — buni gen/11_lab_check_daftarlar_w14.py avtomatik tekshiradi. Butstrep tasodifiy sonlari **MINSTD LCG** generatoridan ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$) olinadi; sample(), set.seed() ga bog'liq generatorlar va numpy.random **ishlatilmaydi** — ular ikki tilda boshqa ketma-ketlik beradi.

Topshirish. Laboratoriya daftari (.Rmd/ .ipynb va chop etilgan .html/ .pdf) mashg'ulotdan +48 soat ichida Moodle'ga. Daftar *formativ*: ball qo'yilmaydi, yozma fikr-mulohaza beriladi. **7-topshiriqning natijasi esa juma kuni topshiriladigan yakuniy loyiha hisobotining 8- va 10-bandlariga kiradi va baholanadi.**

Bu hafta nimani qilmaymiz. Rasmiy ko'p taqqoslash tuzatishlari (Bonferroni, FDR), bayes faktorlari, meta-tahlil va spetsifikatsiya egri chizig'ining permutatsion testi. Ularni **nomlaymiz**, o'rgatmaymiz.

Asosiy ta'riflar — laboratoriya davomida kerak bo'ladi

Ko'polam tahlili (multiverse analysis) (F202). Bitta savolga javob berish uchun zarur bo'lgan *barcha asosli* tahlil qarorlarining har bir birikmasi — bitta **spetsifikatsiya** (specification). Ularning to'plami S , natijalar to'plami $\{\hat{\theta}(s) : s \in S\}$. Hisobotda *bittasi* emas, **tarqalish** keltiriladi.

Tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i (garden of forking paths). Tahlilchi hech kimni aldamaydi, lekin natijani *ko'rgandan keyin* qaror qabul qiladi. Oqibati p -hacking bilan bir xil (10-hafta), niyati esa boshqacha. Yechim: **oldindan qayd etish** (preregistration) yoki ko'polam tahlili.

Ma'noli xona (significant digit) qoidasi (F203). SE ning birinchi ma'noli xonasi bahoning *oxirgi* ma'noli xonasini belgilaydi: $\text{xona} = \max(0, \lceil -\log_{10} \text{SE} \rceil + 1)$. Ortiqcha xona — **yolg'on aniqlik** (false precision). Yaxlitlash faqat *chop etishda*; hisoblashda to'liq aniqlik.

Takrorlanuvchanlik (reproducibility) minimumi (F204). Ma'lumot + kod + **urug'** (seed) + dastur versiyalari. To'rttasidan biri yo'q bo'lsa, natija — fikr. **Qayta tiklanuvchanlik** (replicability) boshqa narsa: *yangi* ma'lumotda *yangi* tadqiqot bir xil xulosaga kelishi.

Sezgirlik tahlili (sensitivity analysis) (F207). Eng bahsli *bitta* qarorni o'zgartirib natijani qayta hisoblash va xulosa saqlanganini yoki o'zgarganini yozish.

Samarali tanlanma hajmi (effective sample size) (F199). Qoldiqlar lag-1 korrelyatsiyasi ρ bo'lsa, $n_{\text{eff}} = n(1-\rho)/(1+\rho)$, va SE ni $\sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)}$ ga ko'paytirish kerak. Chegara: $|\rho| > 1,959964/\sqrt{n}$.

Beshta muqobil izoh (F201). $x \rightarrow y \cdot y \rightarrow x \cdot x \leftarrow z \rightarrow y \cdot$ tanlash siljishi · tasodif. p -qiymat *faqat beshinchisini* yo'qotadi.

2. 0-bosqich — muhit, ma'lumot va yo'qolgan qiymatlar

Nega yordamchi funksiyalar kerak.

Ikki tilda *bir xil* matn chiqishi uchun 12–13-haftalardagi qoidalar saqlanadi: mantiqiy qiymat (ha()), satr to'ldirish (pad()) va oshkora maxraj (var5()). Bu hafta **uchta** yangisi qo'shiladi. *Birinchisi*: kv7() — persentil formulasi oshkora yozilgan, chunki butstrep oralig'i unga tayanadi. *Ikkinchisi*: xona() va chop() — F203 ni *kod* qilib yozadi, shunda «necha xona» savoli qo'lda hal qilinmaydi. *Uchinchisi*: och()/yop() — har bir topshiriqning matni out/w14-t*.txt fayliga yoziladi. Bu bezak emas: **saqlanmagan natijani takrorlanganini isbotlab bo'lmaydi** (F204).

```

R
1 xona <- function(se) max(0, ceiling(-log10(se)) + 1) # F203
2 chop <- function(v, d) { # chop etish
3   dek <- max(0, d - 1 - floor(log10(abs(v)))); sprintf("%.f", dek, v) }
4 kv7 <- function(x, pp) { # persentil, type 7 --- oshkora
5   s <- sort(as.numeric(x)); n <- length(s)
6   sapply(pp, function(p) { h <- (n-1)*p; lo <- floor(h); fr <- h - lo
7     hi <- min(lo + 1, n - 1); s[lo+1] + fr * (s[hi+1] - s[lo+1]) }) }
8 lcgNew <- function(urug) { e <- new.env(); e$x <- urug %% 2147483647; e }
9 lcgUv <- function(g, n) { # MINSTD LCG --- ikki tilda bir xil
10   o <- numeric(n); x <- g$x
11   for (i in seq_len(n)) { x <- (48271 * x) %% 2147483647; o[i] <- x / 2147483647 }
12   g$x <- x; o }

```

Python

```

1 def xona(se):                                # F203
2     return max(0, int(math.ceil(-math.log10(se))) + 1)
3 def chop(v, d):                               # chop etish
4     dek = max(0, d - 1 - int(math.floor(math.log10(abs(v)))))
5     return "%.f" % (dek, v)
6 def kv7(x, pp):                               # persentil, type 7 --- oshkora
7     s = np.sort(np.asarray(x, float)); n = len(s); out = []
8     for p in pp:
9         h = (n-1)*p; lo = int(math.floor(h)); fr = h - lo
10        out.append(float(s[lo] + fr * (s[min(lo+1, n-1)] - s[lo])))
11    return out
12 class LCG:                                   # MINSTD LCG --- ikki tilda bir xil
13     def uv(self, n):
14         o = np.empty(n); x = self.x
15         for i in range(n):
16             x = (48271 * x) % 2147483647; o[i] = x / 2147483647
17         self.x = x; return o

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 0-BOSQICH: MA'LUMOT VA MUHIT ===

A. markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID/FAOSTAT, HAQIQIY)
qatorlar 135 · mamlakat 5 · yillar 1992-2018 (27 yil)
yo'qolgan qiymatlar (jami): 0

B. kinolar-byudjet.csv (The Numbers/Kaggle, HAQIQIY)
qatorlar 2467
yo'qolgan: byudjet 0 · jahon_daromadi 0 · janr 0
yo'qolgan: reyting 9 · distribyutor 23
-> TAHLIL ustunlarida yo'qolgan qiymat Y0'Q.
-> reytingi yo'q 9 film reyting filtri bilan chiqib ketadi.
    Bu QAROR, yo'qotish emas: hisobotning 3-bandida soni bilan
    yoziladi (F205).

byudjeti musbat: 2467    ulardan jahon daromadi nol: 31
janrlar (ASCII tartibda): Action, Adventure, Comedy, Drama, Horror

=== TEKSHIRUV ===
hosildorlik faylida yo'qolgan qiymat yo'qmi?    HA
qatorlar soni kutilganidek (135 va 2467)?      HA

MANBA: OWID/FAOSTAT (hosildorlik) · The Numbers/Kaggle (kinolar).
Ikkalasi ham HAQIQIY ma'lumot --- hech qanday simulyatsiya yo'q.

```

Bu haftaning to'rtta tuzog'i — ularni bilib turing

- (1) «Ko'polam tahlili = *p*-hacking» deb o'ylash. Ular bir xil emas, balki **qarama-qarshi**. *p*-hacking — 48 tadan bittasini tanlab, qolganini yashirish. Ko'polam tahlili — *hammasini* ko'rsatish. Bir xil hisob, teskari niyat.
- (2) «Shart buzilgan ekan, model tashlanadi» deb o'ylash. Yo'q. Buzilgan shart b_1 ni buzmaydi — u b_1 ga bo'lgan *ishonchni* buzadi. Javob: **tuzatish** (n_{eff}), tashlash emas. Bugun 5 qatordan 2 tasida shu qilinadi.
- (3) Urug'ni «tasodifni yo'qotish» deb tushunish. Urug' tasodifni yo'qotmaydi; u tasodifni **qayta tiklash** imkonini beradi. Urug' bilan yozilgan noto'g'ri model baribir noto'g'ri qoladi: takrorlanuvchanlik — *pol*, *shift* emas.
- (4) Ko'p xona yozishni aniqlik deb bilish. $0.588033 - SE = 0.086232$ bo'lgani holda — oltita xona emas, **to'rtta yolg'on xona**. Lekin teskari xato ham bor: yaxlitlangan sonlarni *ayirish* (14,17 o'rniga 14,1645).

2 Qirq sakkizta halol javob

1-topshiriq. 48 spetsifikatsiyani o'zingiz quring

[14 ball]

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 14 daqiqa

Savol.

PG-13 filmlari R filmlaridan ko'ra ko'proq foyda keltiradimi?

Ma'lumot.

kinolar-byudjet.csv (*haqiqiy*; The Numbers / Kaggle), byudjeti musbat filmlar.

Beshta qaror — har biri asosli.

#	Qaror	Asosli variantlar
1	«Foydali» chegarasi	jahon daromadi > 2,0 · 2,5 · 3,0 karra byudjet
2	Daromadi nol qatorlar	chiqarilsin / qolsin
3	Janrga tuzatish (F197)	ha / yo'q
4	Eng yuqori 1 foiz byudjet	chiqarilsin / qolsin
5	PG ni PG-13 ga qo'shish	ha / yo'q

$3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$. **Hech biri noto'g'ri emas** — va aynan shu narsa masalani qiyin qiladi.

R

```
1 spek <- function(chegara, nol, tuz, top, grp) {      # bitta spetsifikatsiya
2   m <- byu > 0
3   if (nol == 1) m <- m & (dar > 0)                  # qaror 2
4   if (top == 1) { q <- kv7(byu[m], 0.99); m <- m & (byu <= q) } # qaror 4
5   f <- as.numeric(dar > chegara * byu)              # qaror 1
6   ...                                               # qaror 5: guruh
7   if (tuz == 1) { ... }                             # qaror 3: F197
8   z <- dif / se; list(dif = dif, se = se, p = np2(z)) }
9   for (chegara in c(2.0, 2.5, 3.0))                # 48 ta birikma
10  for (nol in 0:1) for (tuz in 0:1) for (top in 0:1) for (grp in 0:1) ...
```

Python

```
1 def spek(chegara, nol, tuz, top, grp):              # bitta spetsifikatsiya
2   m = byu > 0
3   if nol == 1: m = m & (dar > 0)                    # qaror 2
4   if top == 1: q = kv7(byu[m], [0.99])[0]; m = m & (byu <= q) # qaror 4
5   f = (dar > chegara * byu).astype(float)           # qaror 1
6   ...                                               # qaror 5: guruh
7   if tuz == 1: ...                                # qaror 3: F197
8   z = dif / se; return {"dif": dif, "se": se, "p": np2(z)}
9   for chegara in (2.0, 2.5, 3.0):                  # 48 ta birikma
10    for nol in (0, 1):
11     for tuz in (0, 1): ...
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

=== 1-TOPSHIRIQ: 48 TA HALOL SPETSIFIKATSIYA (F202) ===
 Savol: PG-13 filmlari R filmlaridan ko'ra ko'proq foyda keltiradimi?
 Besh qaror: $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ spetsifikatsiya. Hech biri noto'g'ri emas.

Spetsifikatsiyalar soni: 48
 p < 0.05 (ahamiatli): 23
 p >= 0.05 (ahamiyatsiz): 25
 Ulush: 0.479167 --- deyarli tanga tashlash.

Effekt bahosi diapazoni: 0.001713 .. 0.080708 (47.1229 marta)
 p-qiyamat diapazoni: 0.001302 .. 0.935178
 Median effekt: 0.038270 median p: 0.073941

TEKSHIRUV: 23 + 25 = 48 ? HA
 TEKSHIRUV: ham ahamiatli, ham ahamiyatsiz bormi? HA

Kutilayotgan natija

```
-- Eng 'yaxshi' va eng 'yomon' beshta spetsifikatsiya -----
chegara nol? janr? top1? guruh effekt p
2.0 0 1 0 PGplus_R 0.080708 0.001302
2.0 0 1 1 PGplus_R 0.079250 0.001492
2.0 1 1 0 PGplus_R 0.078861 0.001761
2.0 1 1 1 PGplus_R 0.077481 0.001993
2.0 0 1 0 PG13_R 0.069433 0.002060
3.0 1 0 0 PG13_R 0.005222 0.803536
3.0 0 0 1 PGplus_R 0.004680 0.805795
```

3.0	0	0	1	PG13_R	0.004817	0.817774
3.0	1	0	1	PGplus_R	0.003136	0.870344
3.0	1	0	1	PG13_R	0.001713	0.935178

Yuqoridagi beshtasi ham, quyidagi beshtasi ham HALOL tahlil.
Natijani ko'rgandan KEYIN birini tanlash --- p-hacking (10-hafta).

Talqin — birliklar bilan.

Effekt — *foydali filmlar ulushidagi farq* (o'lchovsiz, ulush). Eng katta baho 0,080708, eng kichigi 0,001713; nisbat 47,1229. Ya'ni «PG-13 ustunligi» **sakkiz foiz punkt** ham, **nolga yaqin** ham bo'lishi mumkin — ikkalasi ham halol hisobdan chiqadi.

Nima isbotlanmadi.

Bu 48 ta sonning *hech biri* sababiy emas. Reyting studiya tanlovi, byudjet, janr va prokat strategiyasi bilan chirmashgan; F201 ning beshta izohidan faqat *tasodif* qisman yo'qoladi — va u ham 48 tadan qaysi birini olishimizga bog'liq.

Yozma topshiriq.

(a) Beshta qarordan qaysi biri eng ko'p bahs tug'diradi va nega? (b) Tahlilchi ma'lumotni ko'rgandan *keyin* chegarani tanlasa, nechta «ahamiyatli» natija uning ixtiyorida? (c) Bu 10-haftadagi *p*-hacking dan nimasi bilan farq qiladi va nimasi bilan bir xil?

3 Spetsifikatsiya egri chizig'i

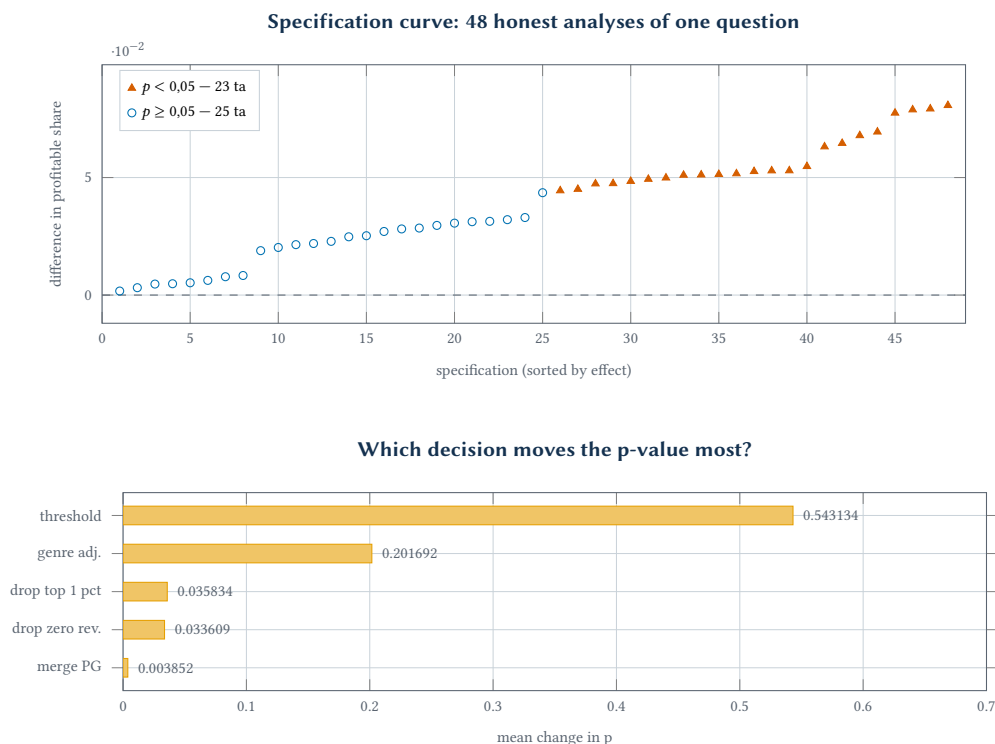
2-topshiriq. Spetsifikatsiya egri chizig'i va qaror ta'siri

[10 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: **10 daqiqa**

Savol.

48 ta sonni bitta rasmda ko'rsatish mumkinmi — va qaysi qaror natijani *hal qiladi*?



Yuqoridagi rasmda ma'no **ikki** usulda berilgan — rang va belgi shakli; rang ko'rmaydigan o'quvchi ham o'qiy oladi. Uzuq chiziq — nol effekt. Quyidagi ustunlar *p* ning o'rtacha o'zgarishini ko'rsatadi.

R

```

1 qTas <- numeric(5)                # har qarorning ta'siri
2 for (k in 1:5) {
3   vs <- sort(unique(qUst[[k]]))
4   ms <- sapply(vs, function(v) mean(MVp[qUst[[k]] == v]))
5   qTas[k] <- max(ms) - min(ms)    # variantlar orasidagi eng katta farq

```

Python

```

1 qTas = np.zeros(5)                # har qarorning ta'siri
2 for k in range(5):
3   vs = sorted(set(qUst[k].tolist()))
4   ms = [float(MVp[qUst[k] == v].mean()) for v in vs]
5   qTas[k] = max(ms) - min(ms)    # variantlar orasidagi eng katta farq

```

Kutilayotgan natija.**Kutilayotgan natija**

```

=== 2-TOPSHIRIQ: QAYSI QAROR NATIJANI HAL QILADI? ===
qaror                p ning o'rtacha o'zgarishi
foydalilik chegarasi 0.543134
janrga tuzatish      0.201692
nol qatorlarni chiqarish 0.033609
top 1 foizni chiqarish 0.035834
PG ni qo'shish       0.003852

Eng katta ta'sir: foydalilik chegarasi (0.543134)
Bu STATISTIK qaror emas, MAZMUNIIY qaror: 'foydali' ni kim ta'riflaydi?
Shuning uchun u hisobotda ochiq aytilishi va asoslanishi SHART.

TEKSHIRUV: chegara janrga tuzatishdan kuchliroqmi? HA (0.543134 > 0.201692)
TEKSHIRUV: eng kuchsiz qaror --- PG ni qo'shish (0.003852)

Grafik 1: spetsifikatsiya egri chizig'i (48 nuqta, effekt bo'yicha).
Grafik 2: qaror ta'siri --- ustun diagrammasi.

```

Eng kuchli qaror — statistik emas

«Foydali» ni 2,0 karra deb ta'riflasak ham, 3,0 karra deb ta'riflasak ham *hech qanday statistik qoida buzilmaydi*. Lekin *p* ning o'rtachasi **0,543134** ga siljiydi — qolgan to'rtta qarorning *yig'indisidan* ham ko'p.

Bu shuni anglatadiki, natijani **ma'lumot emas, ta'rif** hal qiladi. Shuning uchun bunday qaror hisobotning *birinchi* sahifasida, o'lchov ta'rifi bilan birga, ochiq yoziladi va asoslanadi — yashirin qoldirilmaydi.

Yozma topshiriq.

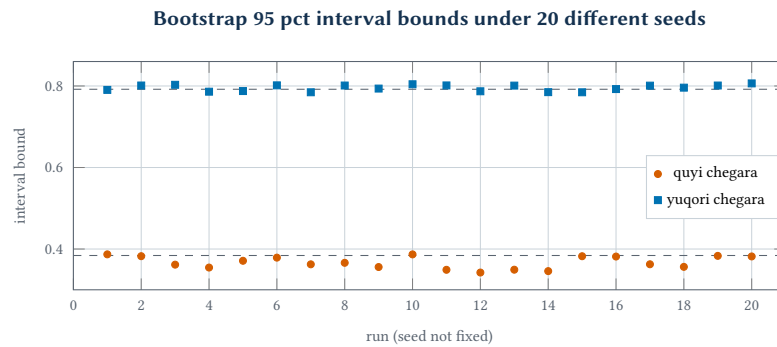
(a) Egri chiziq nol chizig'ini qayerda kesib o'tadi va bu nimani anglatadi? (b) Nima uchun «chegara» qarorining ta'siri qolganlaridan katta? (c) Hisobotda 48 ta sondan qaysi biri keltiriladi — bir jumlada asoslang.

4 Urug'siz butstrep**3-topshiriq. Urug'siz butstrep: yigirma urug', o'n uch javob****[12 ball]**Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **12 daqiqa****Savol.**

Kod bir xil, ma'lumot bir xil, formula bir xil — faqat **urug' yozilmagan**. Javob har safar bir xil bo'ladimi?

Ma'lumot.

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (*haqiqiy*; OWID/FAOSTAT), Qozog'iston kartoshka, x = yil – 2010, $n = 9 - 12$ -haftadagi model *aynan* qaytadi.



Uzluq chiziqlar — 13-haftadagi t -oralig'i $[0,384127; 0,791940]$. Har bir nuqta — *bir xil* kodning bir marta ishga tushirilishi.

R

```
1 butstrep <- function(urug, M = 4000) {
2   g <- lcgNew(urug); bs <- numeric(M); k <- 0
3   for (j in seq_len(M)) {
4     ii <- lcgIdx(g, ol$n, ol$n)      # JUFTLIKLARNI qaytarib tanlaymiz
5     xx <- x1[ii]
6     if (sum((xx - mean(xx))^2) < 1e-12) next
7     yy <- y1[ii]; k <- k + 1
8     bs[k] <- sum((xx-mean(xx))*(yy-mean(yy))) / sum((xx-mean(xx))^2) }
9     kv7(bs[seq_len(k)], c(0.025, 0.975)) }
10  UR <- 20261401 + (0:19) * 7919      # yigirma HAR XIL urug'
```

Python

```
1 def butstrep(urug, M=4000):
2   g = LCG(urug); bs = np.empty(M); k = 0
3   for j in range(M):
4     ii = g.idx(ol["n"], ol["n"])      # JUFTLIKLARNI qaytarib tanlaymiz
5     xx = x1[ii]
6     if float(((xx - xx.mean()) ** 2).sum()) < 1e-12: continue
7     yy = y1[ii]
8     bs[k] = (float(((xx-xx.mean())*(yy-yy.mean())).sum())
9              / float(((xx-xx.mean())**2).sum())); k += 1
10  return kv7(bs[:k], [0.025, 0.975])
11 UR = [20261401 + k * 7919 for k in range(20)] # yigirma HAR XIL urug'
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 3-TOPSHIRIQ: URUG'SIZ BUTSTREP (F204) ===
Model (12--13-hafta): Qozog'iston kartoshka 2010-2018, n = 9
b1 = 0.588033 t/ga      SE(b1) = 0.086232
Har ishga tushirish: 4000 butstrep takrori, persentil oralig'i.
```

#	urug'	quyi	yuqori	kenglik	3 xona
1	20261401	0.386951	0.790407	0.403456	0.387
2	20269320	0.382443	0.801179	0.418735	0.382
3	20277239	0.361683	0.802904	0.441221	0.362
4	20285158	0.354564	0.786017	0.431453	0.355
5	20293077	0.371153	0.787541	0.416388	0.371
6	20300996	0.378880	0.801560	0.422680	0.379
7	20308915	0.362508	0.784549	0.422041	0.363
8	20316834	0.366206	0.801129	0.434923	0.366
9	20324753	0.355849	0.793637	0.437788	0.356
10	20332672	0.386851	0.804209	0.417359	0.387
11	20340591	0.349047	0.801384	0.452337	0.349
12	20348510	0.342324	0.786999	0.444675	0.342
13	20356429	0.349299	0.800927	0.451628	0.349
14	20364348	0.345820	0.784860	0.439040	0.346
15	20372267	0.382355	0.784526	0.402171	0.382
16	20380186	0.381555	0.792411	0.410856	0.382
17	20388105	0.362629	0.800846	0.438217	0.363
18	20396024	0.356278	0.795891	0.439613	0.356
19	20403943	0.383241	0.801134	0.417893	0.383
20	20411862	0.381829	0.806331	0.424502	0.382

```
Quyi chegara: 0.342324 .. 0.386951 (tarqoqlik 0.044627)
Yuqori chegara: 0.784526 .. 0.806331 (tarqoqlik 0.021805)
Oraliq kengligi: 0.402171 .. 0.452337
```

Hisobotda 3 xonagacha yaxlitlansa, quyi chegara 13 xil qiymat oladi.
Ya'ni: bir xil kod, bir xil ma'lumot --- 13 xil hisobot.

Endi urug' belgilanadi.

Kutilayotgan natija

```
-- Endi urug' belgilanadi: urug' = 20261401, uch marta ishga tushiramiz --
ishga tushirish 1: [0.386951; 0.790407]
ishga tushirish 2: [0.386951; 0.790407]
ishga tushirish 3: [0.386951; 0.790407]
Xil natijalar soni: 1
```

TEKSHIRUV: uch ishga tushirish AYNAN mosmi? HA
TEKSHIRUV: urug'siz holatda nechta xil quyi chegara? 13

Urug' tasodifni YO'QOTMAYDI --- u tasodifni QAYTA TIKLASH imkonini beradi. Bitta qator kod (set.seed / LCG urug'i) 3-xil hisobotni bitta hisobotga aylantiradi.

NIMA ISBOTLANMADI: urug' belgilangani natijani TO'G'RI qilmaydi.
U natijani faqat TAKRORLANUVCHI qiladi. Noto'g'ri model urug' bilan ham noto'g'ri qoladi --- takrorlanuvchanlik POL, shift emas.

«Bu farq kichik-ku» — o'lchab ko'ring

Quyi chegaraning tarqoqligi 0,044627; qiyalikning o'zi 0,588033. Ya'ni tebranish bahoning taxminan **o'n ikkidan biri**. Bugungi natijada oraliq nolga yaqin emas, shuning uchun *xulosa* o'zgarmaydi — lekin **chop etilgan son** 13 xil bo'ladi. Endi tasavvur qiling: oraliq quyi chegarasi nolga yaqin. O'sha 0,0446 lik suzish *xulosani* teskarisiga aylantiradi. Bitta qator kod — `set.seed()` yoki LCG urug'i — buni butunlay yo'qotadi. Bu **eng arzon** statistik xizmat.

Yozma topshiriq.

(a) 0,044627 — bu $b_1 = 0,588033$ ning necha foizi? (b) Oraliq nolga yaqin bo'lganda urug'sizlik xulosani o'zgartira oladimi? (c) Urug' yozilgani natijani *to'g'ri* qiladimi? Bir jumlada asoslang.

5 Ma'noli xonalar

4-topshiriq. Ma'noli xonalar qoidasi (F203)

[8 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 7 daqiqa

Savol.

Hisobotda son necha xonagacha yoziladi? Javobni siz emas, **standart xato** aytadi:

$$\text{xona} = \max(0, \lceil -\log_{10} SE \rceil + 1). \quad (\text{F203})$$

R

```
1 for (o in list(o1, o2, o3)) {
2   d <- xona(o$sebl) # necha ma'noli xona ruxsat etiladi
3   cat(sprintf("%.6f -> %s\n", o$b1, chop(o$b1, d))) }
```

Python

```
1 for o in (o1, o2, o3):
2   d = xona(o["sebl"]) # necha ma'noli xona ruxsat etiladi
3   print("%.6f -> %s" % (o["b1"], chop(o["b1"], d)))
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 4-TOPSHIRIQ: MA'NOLI XONALAR QOIDASI (F203) ===
Qoida: SE ning BIRINCHI ma'noli xonasi --- bahoning OXIRGI ma'noli
xonasi. xona = max(0, ceil(-log10(SE)) + 1).

model                                b1                SE  ma'noli xona
Qozog'iston kartoshka (12-hafta)    0.588033          0.086232      3
O'zbekiston bug'doy                 0.134864          0.012480      3
Filmlar: byudjet -> daromad         2.739510          0.056619      3

Chop etish (F203 bo'yicha):
0.588033 -> 0.588
0.134864 -> 0.135
2.739510 -> 2.74

DIQQAT --- ikkita alohida amal:
(1) HISOBLASH: to'liq aniqlikda. Oraliq, ayirma, nisbat --- hammasi.
(2) CHOP ETISH: F203 ruxsat bergan xonagacha yaxlitlanadi.
Yaxlitlangan sondan yangi son hisoblash --- 3-nuqson (13-hafta):
44.52 - 30.35 = 14.17 yozilgan edi; to'g'risi 14.1645).

TEKSHIRUV: uchala modelda ham xona soni bir xilmi? HA
NIMA ISBOTLANMADI: xona soni aniqlikni OSHIRMAYDI --- u faqat
mavjud aniqlikni HALOL ko'rsatadi.

```

Ikkita alohida amal — ularni chalkashtirmang

Hisoblash to'liq aniqlikda bajariladi: oraliq, ayirma, nisbat — hammasi. **Chop etish** F203 ruxsat bergan xonagacha yaxlitlanadi.

Ikkinchi chalkashtirilsa ikki xil nuqson chiqadi. *Birinchisi*: 0,588033 ni hisobotga ko'chirish ($SE = 0,086232$ bo'lgani holda) — yolg'on aniqlik. *Ikkinchisi*: yaxlitlangan sonlarni ayirish — 13-haftadagi 14,17, to'g'risi 14,1645. Ikkinchisi xavfliroq, chunki u sonni o'zgartiradi.

Yozma topshiriq.

(a) $b_1 = 0,588033$, $SE = 0,086232$ — nima uchun oltita xona yozish yolg'on aniqlik? (b) SE o'n marta kichraysa, necha xona qo'shiladi? (c) Ishonch oralig'ining chegaralari ham shu qoidaga bo'ysunadimi — va nima uchun ularni *hisoblashda* yaxlitlash mumkin emas?

6 Olti bosqichli tahlil

5-topshiriq. Olti bosqich: savoldan «nima isbotlanmadi» gacha

[16 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 16 daqiqa

Savol.

Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992–2018 yillarda o'sganmi, va o'sish mamlakatlar bo'yicha bir xilmi?

Nima uchun aynan shu tartib.

Quyidagi olti bosqich — **sizning yakuniy hisobotgizning skeleti** (F205). Bugun uni tayyor misolda bir marta oxirigacha bajarasiz; juma kuni o'z ma'lumotingizda takrorlaysiz.

R

```

1 for (i in 1:5) {                                # besh mamlakat, besh model
2   o <- ols(d$yil, d$bugdoy); e <- o$e
3   rho <- korr(e[-length(e)], e[-1])              # lag-1 avtokorrelatsiya
4   lim <- 1.959964 / sqrt(o$se)                  # chegara
5   if (abs(rho) > lim) {                          # SHART BUZILGAN -> tuzatamiz
6     neff <- o$se * (1 - rho) / (1 + rho)          # F199
7     se2 <- o$se * sqrt((1 + rho) / (1 - rho))
8     p2 <- tp2(o$b1 / se2, max(neff - 2, 1)) } }

```

Python

```

1 for i in range(5):                              # besh mamlakat, besh model
2   o = ols(d["yil"].values, d["bugdoy"].values); e = o["e"]

```

```

3   rho = korr(e[1:n], e[1:n])          # lag-1 avtokorrelyatsiya
4   lim = 1.959964 / math.sqrt(o["n"])  # chegara
5   if abs(rho) > lim:                  # SHART BUZILGAN -> tuzatamiz
6       neff = o["n"] * (1 - rho) / (1 + rho)      # F199
7       se2 = o["se1"] * math.sqrt((1 + rho) / (1 - rho))
8       p2 = tp2(o["b1"] / se2, max(neff - 2, 1))

```

1–3-bosqichlar: savol, ma'lumot, tavsif.

Kutilayotgan natija

```

=== 5-TOPSHIRIQ: OLTIN BOSQICHLI TAHLIL ===

-- 1-bosqich. Savol -----
"Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992-2018 yillarda o'sganmi,
va o'sish mamlakatlar bo'yicha bir xilmi?"
Savol TEKSHIRILUVCHI: o'zgaruvchi, davr va obyekt aniq.

-- 2-bosqich. Ma'lumot va uning cheklovlar -----
Manba: OWID/FAO STAT. 135 qator = 5 mamlakat x 27 yil.
Yo'qolgan qiymatlar: 0. Tozalash: hech narsa chiqarilmadi.
CHEKLOV: bu MAMLUKAT darajasidagi yig'ma ma'lumot. Fermer xo'jaligi
darajasidagi xulosa chiqarib bo'lmaydi --- ekologik xato.

-- 3-bosqich. Tavsifiy tahlil -----
mamlakat      n  o'rtacha      SD      min      maks
O'zbekiston   27   3.6048   1.1795   1.358   4.901
Qirg'iziston  27   2.2347   0.2774   1.675   2.734
Qozog'iston   27   1.0267   0.2599   0.520   1.661
Tojikiston    27   1.9911   0.8528   0.841   3.147
Turkmaniston  27   1.9061   0.8080   0.776   3.524
Birlik: t/ga. Tavsif --- XULOSA emas: bu yerda hali hech narsa
umumlashtirilmadi.

```

4-bosqich: model va shart — bitta jadvalda.

Kutilayotgan natija

```

-- 4-bosqich. Model va shartlar -----
Model: bugdoy ~ yil (oddiy chiziqli regressiya, har mamlakat alohida).
Shart: I (bog'liqsizlik). Vosita: qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi;
chegara 1.959964/sqrt(n).

mamlakat      b1      SE      p      R^2      lag-1      I sharti
O'zbekiston   0.13486  0.01248  6.556e-11  0.8237  0.7897  BUZILGAN
Qirg'iziston  -0.00189  0.00698  7.892e-01  0.0029  0.1503  bajarilgan
Qozog'iston   0.01411  0.00591  2.485e-02  0.1857  -0.2933  bajarilgan
Tojikiston    0.10340  0.00584  1.152e-15  0.9262  0.1118  bajarilgan
Turkmaniston  -0.04259  0.01849  2.988e-02  0.1750  0.6499  BUZILGAN

Beshta qatordan 2 tasida bog'liqsizlik sharti BUZILGAN.
Buzilgan qatorlar: O'zbekiston, Turkmaniston

DIQQAT: buzilgan shart b1 ni buzmaydi --- u b1 ga bo'lgan ISHONCHNI
buzadi. Shuning uchun quyida SE va p tuzatiladi, b1 emas.

```

5-bosqich: tuzatilgan xulosa va sezgirlik (F207).

Kutilayotgan natija

```

-- 5-bosqich. Xulosa --- shartni hisobga olib (F199) -----
Buzilgan qatorlarda: n_eff = n(1-rho)/(1+rho), SE ni sqrt((1+rho)/(1-rho))
ga ko'paytiramiz.

mamlakat      n_eff  tuzatilgan SE  tuzatilgan p  oldin  keyin
O'zbekiston   3.1726   0.036408      0.138445      RAD    rad emas
Qirg'iziston  ---      0.006980      0.789240      rad    rad emas
Qozog'iston   ---      0.005910      0.024850      RAD    RAD
Tojikiston    ---      0.005836      0.000000      RAD    RAD
Turkmaniston  5.7301   0.040143      0.352531      RAD    rad emas

```

Xulosasi O'ZGARGAN qatorlar soni: 2
O'zgarganlari: O'zbekiston, Turkmaniston

SEZGIRLIK BAYONOTI (F207). Eng muhim qaror: shartni tekshirish va tuzatish. Uni o'zgartirdik --- natija: 2 qatorda xulosa teskarisiga aylandi. Demak 'hosildorlik o'sdi' degan umumiy xulosa ma'lumotning o'zidan emas, TUZATISH QARORIDAN ham kelib chiqadi.

TEKSHIRUV: buzilgan qatorlar soni = o'zgargan xulosalar soni? HA

6-bosqich: nima isbotlanmadi — majburiy bo'lim.

Kutilayotgan natija

-- 6-bosqich. Nima ISBOTLANMADI (majburiy bo'lim, F205) -----
(a) Sabab ko'rsatilmadi. Hosildorlik o'sishining sababi (urug' navi, sug'orish, o'g'it, ob-havo, siyosat) bu ma'lumotda YO'Q.
(b) Mamlakatlararo taqqoslash chalg'ituvchi omillarga to'la: iqlim, yer sifati, sug'orish tizimi --- hech biri nazorat qilinmagan.
(c) Fermer xo'jaligi darajasidagi xulosa yo'q --- ekologik xato.
(d) Kelajakka bashorat yo'q: 2018 dan keyingi qiymat --- ekstrapolyatsiya.
(e) Shart buzilgan qatorlarda p taxminiy tuzatilgan, aniq emas:
n_eff butun son emas va u ham BAHO.

TO'G'RI BAYON (D1 dagi 4-variant, Tojikiston):

"1992-2018 yillarda bug'doy hosildorligi yiliga o'rtacha 0.103 t/ga oshgan (95 foiz IO: 0.091--0.115 t/ga; $p < 0.001$). Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0.112, chegara 0.377; bog'liqsizlik sharti BAJARILGAN. Sabab ko'rsatilmagan."

F203 bu yerda 4 ma'noli xonaga ruxsat beradi (0.1034), biz 3 ta yozdik.
Kamroq yozish har doim xavfsiz; ko'proq yozish --- yolg'on aniqlik.

Tekshiruv shu yerda hisoblanadi: $|0.111829|$ vs 0.377195 -> BAJARILGAN
Sababiy fe'l YO'Q: 'oshgan' --- tavsif; 'oshirgan' --- sabab.

Xulosa O'ZGARDI — ikki qatorda

O'zbekiston qatorida $p \approx 6,556 \times 10^{-11}$ dan **0,138445** ga ko'tarildi ($n_{\text{eff}} = 3,172590$); Turkmaniston qatorida 0,029882 dan **0,352531** ga ($n_{\text{eff}} = 5,730100$). Ikkalasida ham H_0 endi **rad etilmaydi**.

Diqqat: b_1 o'zgarmadi. Eng kichik kvadratlar shart so'ramaydi va qiyalikni baribir beradi. Buziladigan narsa — *ishonch*.
Va aynan shuning uchun shart **har doim** tekshiriladi, natija «chiroyli» ko'ringanda ham.

Yozma topshiriq.

(a) Nima uchun tuzatish b_1 ni emas, p ni o'zgartirdi? (b) $n_{\text{eff}} \approx 3$ bo'lgan qatorda tayanib *siyosat qarori* qabul qilish mumkinmi? Bir xatboshida asoslang. (c) 6-bosqichdagi besh banddan qaysi biri sizning loyihangizda ham bo'lishi *shart*?

7 Ikki dastur — bitta son

6-topshiriq. Ikki mustaqil yo'l bilan bir xil sonni hisoblash

[6 ball]

Blum darajasi: Tahlil · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 6 daqiqa

Savol.

Kodda xato bor-yo'qligini qanday bilamiz? Eng arzon tekshiruv — bir xil sonni **ikki mustaqil yo'l** bilan hisoblash.

R

```
1 fit <- lm(y1 ~ x1); sm <- summary(fit)$coefficients # kutubxona yo'li
2 abs(o1$b1 - sm[2, 1]) < 1e-12 # ochiq formula bilan
3 abs(o1$se1 - sm[2, 2]) < 1e-12
```

Python

```

1 lr = stats.linregress(x1, y1)           # kutubxona yo'li
2 abs(ol["b1"] - lr.slope) < 1e-12        # ochiq formula bilan
3 abs(ol["sebl"] - lr.stderr) < 1e-12

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 6-TOPSHIRIQ: IKKI YO'L BILAN BIR XIL SON ===
Model: Qozog'iston kartoshka ~ (yil - 2010), n = 9
(1) ochiq formula: b1 = Sxy/Sxx, SE = s_e/sqrt(Sxx)
(2) kutubxona: R -> lm() · Python -> scipy.stats.linregress

b1 ochiq formula : 0.588033333333
b1 kutubxona      : 0.588033333333
|ayirma| < 1e-12 ? HA

SE ochiq formula : 0.086232025809
SE kutubxona      : 0.086232025809
|ayirma| < 1e-12 ? HA

t ochiq formula : 6.819198874
t kutubxona      : 6.819198874
p ochiq formula : 2.488318742026e-04
p kutubxona      : 2.488318742026e-04

XULOSA: ikki MUSTAQIL yo'l bir xil sonni berdi. Bu natijani
TO'G'RI qilmaydi, lekin KODDA XATO bo'lish ehtimolini keskin
kamaytiradi. Hisobotning 10-bandiga shu tekshiruv yoziladi.

NIMA ISBOTLANMADI: ikkala yo'l ham BIR XIL ma'lumotdan va BIR XIL
modeldan foydalanadi. Model noto'g'ri tanlangan bo'lsa, ikkalasi
ham bir xil NOTO'G'RI javob beradi.

```

Nima isbotlanmadi.

Ikkala yo'l ham *bir xil* ma'lumotdan va *bir xil* modeldan foydalanadi. Model noto'g'ri tanlangan bo'lsa, ikkalasi ham bir xil noto'g'ri javob beradi. Bu tekshiruv *kod* xatosini topadi, *model* xatosini emas.

Yozma topshiriq.

(a) Bu tekshiruv qanday xatolarni topadi va qanday xatolarni topa *olmaydi*? (b) O'z loyihangizda qaysi bitta sonni shu usulda tekshirasiz — va ikkinchi yo'l qaysi bo'ladi?

8 O'z loyihangizni tekshirish

7-topshiriq. Shu tekshiruvlarni o'z loyihangizga qarating

[14 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo'naltirilgan) · Taxminiy vaqt: 18 daqiqa

Vazifa.

Yuqoridagi oltita tekshiruv *bizning* ma'lumotimizga qaratilgan edi. Endi ular **sizning loyiha kodingizga** qaratiladi. Bu topshiriqning natijasi juma kuni topshiriladigan yakuniy hisobotning 8-bandiga (sezgirlik) va 10-bandiga (takrorlash) to'g'ridan-to'g'ri ko'chiriladi.

7-topshiriqning ikki qismi — jami 18 daqiqa

(A) **Tekshirish** — 9 daqiqa. Quyidagi ro'yxat bo'yicha o'z loyiha kodingizni ko'rib chiqing va topilgan har bir kamchilikni yozib qo'ying.

(B) **Chaqmoq bayoni** — 9 daqiqa. Uch kishilik guruhda, har biringiz 2 daqiqada o'z loyihangizning natijasini aytasiz, keyin 1 daqiqa savol. Bayon *aynan* shu tartibda bo'lishi shart: **savol** → **effekt (birligi bilan)** → **oraliq** → **shart** → **nima isbotlanmadi**. Slayd yo'q, qog'oz yo'q — faqat gap.

Ikki daqiqa qasddan qisqa. Agar natijangizni ikki daqiqada ayta olmasangiz, siz uni hali *tushunmagansiz* — va yozma hisobot ham tushunarsiz chiqadi. Bu W14-loyiha-13-bosqich hujjatidagi o'zaro baholash varaqasining kirish sharti.

R

```

1 bosqich45 <- function() { ... }      # butun tahlilni QAYTADAN hisoblaydi
2 r1 <- bosqich45(); r2 <- bosqich45()
3 identical(r1, r2)                    # takrorlanuvchimi?

```

Python

```

1 def bosqich45(): ...                 # butun tahlilni QAYTADAN hisoblaydi
2 r1 = bosqich45(); r2 = bosqich45()
3 r1 == r2                             # takrorlanuvchimi?

```

Kutilayotgan natija — blanka shakli.**Kutilayotgan natija**

```

=== 7-TOPSHIRIQ: O'Z LOYIHANGIZNI TEKSHIRING ===

-- (a) F204 minimumi: ma'lumot + kod + urug' + versiyalar -----
# band                                bor? qayerda
1 Ma'lumot fayli loyiha bilan birga      _____
2 Ma'lumot manbai va olingan sanasi      _____
3 Kod bitta buyruq bilan ishga tushadi   _____
4 Har bir tasodifiy hisobda urug' yozilgan _____
5 Dastur va paket versiyalari yozilgan   _____
6 Chiqish fayllari saqlangan (out/ papkasi) _____
7 Ma'lumot lug'ati: har ustun nimani anglatadi _____

-- (b) O'nta nuqsandan qaysilari SIZNING hisobotingizda bor? -----
1 Effektsiz p: 'p < 0.001' yozilgan, b1 va oraliq yo'q _____
2 Yolg'on aniqlik: SE ruxsat bergandan ko'p xona _____
3 Yaxlitlangan sonlar ayirilgan (13-hafta: 14.17 vs 14.1645) _____
4 Shart tekshirilmagan (bugun 5 qatordan 2 tasi buzilgan) _____
5 Bitta spetsifikatsiya ko'rsatilgan (bugun 48 dan 23 tasi) _____
6 Urug' yozilmagan (bugun quyi chegara 0.044627 ga suzdi) _____
7 Sababiy til: 'oshirdi', 'ta'sir qildi' --- kuzatuvda _____
8 Bashorat va o'rtacha oralig'i chalkashtirilgan (13-hafta) _____
9 'Nima isbotlanmadi' bo'limi yo'q _____
10 Kod yo'q yoki ishga tushmaydi _____

-- (c) Ikki marta ishga tushirish tekshiruvi -----
Bu daftar 5-topshiriqning 4--5-bosqichlarini ikki marta BOSHIDAN
hisobladi va ikkala natijani belgi-ma-belgi solishtirdi.
Ikki ishga tushirish AYNAN mosmi? HA
Solishtirilgan qatorlar: 5

Endi AYNAN shuni o'z kodingizda bajaring: butun tahlilni ikki marta
ishga tushiring va natijalarni solishtiring. Javob YO'Q bo'lsa ---
6-nuqson sizda bor: biror joyda urug' yozilmagan.

-- (d) Juma kuni topshiriladigan hisobotga -----
Yuqoridagi uchta blanka yakuniy hisobotning 8- va 10-bandlariga
(sezgirlik va takrorlash) to'g'ridan-to'g'ri ko'chiriladi.
SI dan foydalangan bo'lsangiz --- F206 jadvali ham ilova qilinadi.

```

Uchta ish — sinfda boshlanadi, uyda tugaydi

- (1) Yuqoridagi (a) va (b) blankalarini o'z loyihangiz uchun to'ldiring. Har bir «yo'q» — hisobotda tuzatilishi kerak bo'lgan bitta band.
- (2) Butun tahlilingizni *ikki marta* boshidan ishga tushiring va chiqishni solishtiring. Farq chiqsa — biror joyda urug' yozilmagan. Sababini toping va yozing.
- (3) **Sezgirlik (F207).** O'z tahlilingizdagi *eng bahsli* qarorni nomlang (bugungi «foydali chegarasi» ga o'xshash), o'zgartiring, qayta hisoblang va xulosa *saqlangani* yoki *o'zgargani* ni bir xatboshida yozing. Bugungi misolda tuzatish qarori 5 qatordan 2 tasida xulosani teskarisiga aylantirdi.

Akademik halollik.

SI vositasidan foydalanish **taqiqlanmagan**, lekin **yashirib bo'lmaydi**. Har bir sondan foydalanishdan oldin uni *o'zingiz* qayta hisoblang; har bir manbani oching va mavjudligini tekshiring; har bir tahlil qarorini *o'zingiz* asoslang. «SI shunday dedi» — asos emas, va bu haftaning 1-topshirig'i buning sababini ko'rsatadi: **qaror natijani o'zgartiradi**. Hisobotda F206 jadvali (olti bosqich) to'ldiriladi.

Yakuniy tekshiruv ro'yxati va baholash

Topshirishdan oldin — to'qqizta band

- Har bir natija **effekt** + **oraliq** + p tartibida, birliklari bilan keltirilgan.
- Hech bir xulosa **bitta** spetsifikatsiyaga tayanmagan: yo tarqalish ko'rsatilgan, yo qaror oldindan qayd etilgan.
- Har bir tasodifiy hisobda **urug'** yozilgan va kod ikki marta ishga tushirilib tekshirilgan.
- Har bir son **F203** ruxsat bergan xonagacha chop etilgan; oraliqlar *to'liq aniqlikda* hisoblangan.
- Har bir model ortidan **shart tekshiruvi** yozilgan; shart buzilgan joyda n_{eff} va tuzatilgan xulosa berilgan.
- Kamida bitta **sezgirlik** hisobi (F207) bajarilgan va natijasi yozilgan.
- «**Nima isbotlanmadi va nega**» bo'limi bor va F201 ga havola qilingan.
- Sababiy fe'l faqat dizayn ruxsat bergan joyda ishlatilgan (bu laboratoriyada — **hech qayerda**).
- Grafik yorliqlari ASCII, ranglar Okabe–Ito, ma'no faqat rang bilan berilmagan.

Mezon	Ball	Nima kutiladi
Kod ishlaydi va natija to'g'ri	14	Barcha sonlar ushbu qo'llanmadagi bilan mos
Ko'polam quriladi va o'qiladi	10	48 ta spetsifikatsiya, egri chiziq, qaror ta'siri
Urug' va takrorlanuvchanlik	12	20 urug' tajribasi, keyin urug' belgilanadi
Ma'noli xonalar (F203)	8	Chop etish va hisoblash ajratilgan
Shart, n_{eff} va sezgirlik	16	Vosita, son, qaror; o'zgargan xulosalar sanalgan
Kesishma tekshiruv	6	Ikki mustaqil yo'l, ayirma baholangan
O'z loyihasi audit qiligan	14	Uchta blanka to'ldirilgan, sabab yozilgan
Jami	80	

Fikr yuritish savollari (yozma, har biri 3–5 jumla).

1. Bugun 48 ta halol javob ko'rdingiz. Bu sizning «statistika obyektiv» degan tasavvuringizni qanday o'zgartirdi — va *o'zgartirmasligi* kerak bo'lgan qaysi qismi qoldi?
2. Ko'polam tahlili p -hacking bilan bir xil hisobni bajaradi, lekin teskari xulosaga olib keladi. Farqni bir jumlada ta'riflang — *hisobda* emas, *niyatda* va *hisobotda*.
3. Urug' yozish — bir qator kod. Nima uchun u shunga qaramay tez-tez unutiladi? O'z ish odatingizdagi qaysi qadam buni kafolatlaydi?
4. Bugun shart buzilgan ikki qatorda xulosa teskarisiga aylandi. Agar siz *avval* p -qiymatni ko'rgan bo'lsangiz, tuzatishni bajarishga xohishingiz kamayarmidi? Bu savol texnik emas — *halollik* haqida.
5. Yakuniy hisobotingizda «nima isbotlanmadi» bo'limida qaysi *bitta* jumla eng qiyin yoziladi — va nima uchun aynan u eng muhim?

Manbalar va sonlarning kelib chiqishi. Ikkala ma'lumot fayli ham *haqiqiy*: OWID/FAOSTAT hosildorligi (135 qator) va The Numbers / Kaggle film byudjetlari (2467 film). Barcha «Kutilayotgan natija» bloklari lab/out/w14-*.txt dan \VerbatimInput bilan qo'yilgan; bu fayllarni W14-lab-R.Rmd va W14-lab-Python.ipynb *ikkalasi ham* yozadi va gen/11_lab_check_daftarlar_w14.py ularni belgi-ma-belgi solishtiradi — ya'ni bu hujjatdagi birorta son ham qo'lda ko'chirilmagan. Grafik ma'lumotlari figs/mv-data.tex, figs/dec-data.tex va figs/seed-data.tex dan olingan (gen/02_figs_w14.py). Adabiyot: Gelman A., Loken E. (2014), *American Scientist*; Steegen S. va boshq. (2016), *Perspectives on Psychological Science*; Peng R. (2011), *Science*; Wilson G. va boshq. (2017), *PLoS Computational Biology*; Wasserstein R., Lazar N. (2016), *The American Statistician*; IMS 2e, 1-bob va yakuniy boblar.